

Задачи для прохождения практики студентов ФН1

3 курс

Петрова Анастасия Юрьевна, Труфанов Никита Николаевич,
Кравченко Олег Викторович, Гордеева Надежда Михайловна,
Попушина Екатерина Сергеевна, Коновалов Ярослав Юрьевич
Воронова Юлия Николаевна, Гвоздев Платон Алексеевич

обновление от 26 августа 2026 г.

Содержание

Сводная таблица тем	5
Использование больших языковых моделей	6
1 Задание АФМ1	7
1.1 Дано	7
1.2 Найти	7
1.3 Указания	7
2 Задание АФМ2	8
2.1 Дано	8
2.2 Найти	8
2.3 Указания	8
3 Задание АФМ3	9
3.1 Дано	9
3.2 Найти	9
3.3 Указания	9
4 Задание АФМ4	10
4.1 Дано	10
4.2 Найти	10
4.3 Указания	10
5 Задание АФМ5	11
5.1 Дано	11
5.2 Найти	11
5.3 Указания	11
6 Задание ЦОС1	12
6.1 Цель работы	12
6.2 Исходные данные	12
6.3 Задачи	12

6.4	Требования	13
6.5	Ожидаемые результаты	13
7	Задание ЦОС2	14
7.1	Цель работы	14
7.2	Исходные данные	14
7.3	Задачи	14
7.4	Требования	14
7.5	Ожидаемые результаты	15
8	Задание ЦОС3	16
8.1	Цель работы	16
8.2	Исходные данные	16
8.3	Задачи	16
8.4	Требования	17
8.5	Ожидаемые результаты	17
9	Задание ЦОС4	18
9.1	Цель работы	18
9.2	Исходные данные	18
9.3	Задачи	18
9.4	Требования	18
9.5	Ожидаемые результаты	19
10	Задание ЦОС5	20
10.1	Цель работы	20
10.2	Исходные данные	20
10.3	Задачи	20
10.4	Требования	21
10.5	Ожидаемые результаты	21
11	Задание ИЛх	22
11.1	Цель работы	22
11.2	Исходные данные	22
11.3	Требования	22
11.4	Требования к оформлению	22
11.5	Особенности	22
12	Задание РФ1	23
12.1	Разложение в ряд Фурье	23
12.2	Метод Фейера	23
12.3	Вывод	23
12.4	Указания	23
13	Задание РФ2	24
13.1	Разложение в ряд Фурье	24
13.2	Метод Ланцоша (σ -факторы)	24
13.3	Вывод	24
13.4	Указания	24

14 Задание РФ3	25
14.1 Разложение в ряд Фурье	25
14.2 Метод Рогозинского	25
14.3 Вывод	25
14.4 Указания	25
15 Задание РФ4	26
15.1 Разложение в ряд Фурье	26
15.2 Преобразование Эйлера	26
15.3 Анализ	26
15.4 Указания	26
16 Задание РФ5	27
16.1 Разложение в ряд Фурье	27
16.2 Преобразование Куммера	27
16.3 Сравнение	27
16.4 Указания	27
17 Задание РФ6	28
17.1 Разложение в ряд Фурье	28
17.2 Преобразование Шенкса (δ^2 -процесс)	28
17.3 Анализ	28
17.4 Указания	28
18 Задание УТ1	29
18.1 Классическое решение	29
18.2 Эффект Гиббса во времени	29
18.3 Асимптотика	29
18.4 Указания	29
19 Задание УТ2	30
19.1 Решение	30
19.2 Сглаживание по Ланцошу	30
19.3 Анализ	30
19.4 Указания	30
20 Задание УТ3	31
20.1 Постановка задачи	31
20.2 Решение рядом Фурье	31
20.3 Эффект Гиббса в двумерном случае	31
20.4 Анализ	31
20.5 Указания	31
21 Задание УТ4	32
21.1 Постановка	32
21.2 Решение	32
21.3 Анализ эффекта Гиббса	32
21.4 Применение метода Куммера	32
21.5 Указания	32

22 Задание ТАФ1	33
22.1 Постановка	33
22.2 Требования	33
22.3 Ожидаемые результаты	33
22.4 Указания	33
23 Задание ТАФ2	34
23.1 Постановка	34
23.2 Требования	34
23.3 Ожидаемые результаты	34
23.4 Указания	34
24 Задание ТАФ3	35
24.1 Постановка	35
24.2 Требования	35
24.3 Ожидаемые результаты	35
24.4 Указания	35

Сводная таблица тем

В таблице 1 приведён перечень тем практики. Каждая тема содержит несколько задач, которые подробно описаны в соответствующих разделах документа.

Таблица 1: Сводная таблица тем практики

Код темы	Краткое описание темы
АФМ	Задачи, связанные с синхронизацией АФМ осцилляторов. Антиферромагнитный (АФМ) спинтронный осциллятор — это наноструктура, генерирующая высокочастотные сигналы за счет динамики магнитных моментов в материалах со скомпенсированными спинами (антиферромагнетиках). Такие осцилляторы генерируют колебания на терагерцевых частотах, что делает их перспективными для сверхбыстрой спинтроники и обработки сигналов. Существенным ограничением практической реализации спинтронных осцилляторов является их малая мощность, из-за чего появляется необходимость их синхронизации.
ЦОС	Задачи по цифровой обработке сигналов и машинному обучению для вибродиагностики подшипников качения. Вибродиагностика — это метод неразрушающего контроля, позволяющий оценивать техническое состояние оборудования без его остановки. С помощью анализа вибрационных сигналов можно на ранних стадиях выявлять дефекты, определять локализацию и причины их возникновения.
ИЛ	Создание интерактивных HTML лекций по фундаментальным разделам математики (МА, АГ, ЛА, КИ, ТФКП, ФА). 1 задача - 1 тема. Визуализация с помощью библиотек Python для решения дидактических задач: снижение когнитивной нагрузки, демонстрация предельных переходов или скрытых геометрических смыслов алгебраических конструкций.
РФ	Тема посвящена разложению кусочно-гладких функций в ряды Фурье и сравнению различных методов сглаживания эффекта Гиббса, т. е. улучшения сходимости (Фейера, Ланцоса, Эйлера, Куммера, Шенкса). Задачи предполагают моделирование фундаментальной проблемы: как корректно представить разрывные или кусочно-гладкие данные с помощью гладких базисных функций, что возникает практически в любой области, где используются спектральные разложения.

(продолжение)

Код темы	Краткое описание темы
УТ	Решение классических уравнений математической физики — одномерного и двумерного уравнений теплопроводности, а также уравнения Лапласа — методом Фурье (разделения переменных). Начальные и граничные условия в рассматриваемых постановках заданы кусочно-гладкими или разрывными функциями, что приводит к возникновению эффекта Гиббса при малых временах и вблизи границ области с несогласованными условиями. В рамках практики исследуется поведение решений в окрестностях разрывов и предлагается применение методов сглаживания и ускорения сходимости рядов для обеспечения физической корректности и численной устойчивости вычислений.
ТАФ	Этот раздел посвящен задачам теории аналитических функций. Здесь мы рассмотрим вспомогательные вопросы для решения первой и второй основных краевых задач теории аналитических функций (задачи Римана и Гильберта). Будут затронуты некоторые вычислительные аспекты работы с многозначными функциями и применение конформных отображений элементарными функциями для решения граничных задач.

Как читать код темы: Буквенная часть (например, АФМ) определяет направление, цифровая часть (1, 2, 3, ...) — номер задачи внутри темы. Например, **АФМ1** — первая задача темы АФМ.

Использование больших языковых моделей

При выполнении заданий можно пользоваться большими языковыми моделями, но всю теорию и математические выкладки необходимо оформить в качестве краткого конспекта в $\text{\LaTeX}$. Код, разрабатываемый в рамках проектов, и получаемые результаты должны быть воспроизводимыми.

Задачи на практику

Сложность: Простое

1 Задание АФМ1

1.1 Дано

Нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка для описания динамики осциллятора

$$\frac{d^2\varphi}{d\tau^2} + \delta \frac{d\varphi}{d\tau} + \sin \varphi = \zeta, \quad (1)$$

где параметры τ, δ, ζ — являются безразмерными величинами времени, затухания, постоянной внешней силы, соответственно. Известно, что $\delta \approx 0.44$, а внешняя сила (постоянная) может принимать значения на интервале $(0, 1.5)$.

1.2 Найти

Значение ζ , при котором в системе (1) для $\delta \approx 0.44$ невозможны затухающие колебания, а также аналитическое выражение $\zeta(\delta)$, отвечающее исчезновению затухающих колебаний.

1.3 Указания

Для начала построить и изучить фазовые портреты (1), например, для $\zeta = 0.1, 0.45, 1.5$.

2 Задание АФМ2

2.1 Дано

Нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка для описания динамики осциллятора

$$\frac{d^2\varphi}{d\tau^2} + \delta \frac{d\varphi}{d\tau} + \sin \varphi = \zeta, \quad (2)$$

где параметры τ, δ, ζ — являются безразмерными величинами времени, затухания, постоянной внешней силы, соответственно. Известно, что $\delta \approx 0.44$, а внешняя сила (постоянная) может принимать значения на интервале $(0, 1.5)$.

2.2 Найти

Начальные условия $\varphi(0)$, при условии, что $\left. \frac{d\varphi}{d\tau} \right|_{\tau=0}$, для которых в системе (2) реализуются затухающие колебания.

2.3 Указания

Умножить уравнение (2) на $y = \frac{d\varphi}{d\tau}$, найти энергию полученной системы $E(\varphi, y)$. Искомые начальные условия удовлетворяют неравенству

$$E(\varphi(0), y(0)) \leq E(\varphi_s, y_s),$$

где φ_s, y_s — координаты седловой точки.

3 Задание АФМЗ

3.1 Дано

Система дифференциальных уравнений для намагниченностей $\mathbf{M}_{1,2}$ (Тл)

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{M}_1}{dt} = \gamma[\mathbf{H}_1 \times \mathbf{M}_1] + \frac{\alpha}{M_0} \left[\mathbf{M}_1 \times \frac{d\mathbf{M}_1}{dt} \right] + \frac{\tau^{\text{STT}}}{M_0} [\mathbf{M}_1 \times [\mathbf{M}_1 \times \mathbf{p}]], \\ \frac{d\mathbf{M}_2}{dt} = \gamma[\mathbf{H}_2 \times \mathbf{M}_2] + \frac{\alpha}{M_0} \left[\mathbf{M}_2 \times \frac{d\mathbf{M}_2}{dt} \right] + \frac{\tau^{\text{STT}}}{M_0} [\mathbf{M}_2 \times [\mathbf{M}_2 \times \mathbf{p}]], \end{cases} \quad (3)$$

В системе (3) магнитные поля $\mathbf{H}_{1,2}$ включают поле обмена и анизотропии вдоль лёгкой и трудной осей $H_{\text{ex,e,h}}$

$$\mathbf{H}_{1,2} = -\frac{1}{2M_0} H_{\text{ex}} \mathbf{M}_{2,1} + \frac{1}{M_0} H_{\text{e}} \mathbf{n}_{\text{e}} (\mathbf{n}_{\text{e}} \cdot \mathbf{M}_{1,2}) - \frac{1}{M_0} H_{\text{h}} \mathbf{n}_{\text{h}} (\mathbf{n}_{\text{h}} \cdot \mathbf{M}_{1,2}).$$

Для направлений $\mathbf{n}_{\text{e}} = (1 \ 0 \ 0)^T$, $\mathbf{n}_{\text{h}} = (0 \ 0 \ 1)^T$, $\mathbf{p} = (0 \ 0 \ 1)^T$ от модели (3) можно перейти к уравнению

$$\mathbf{l} \times \left[\frac{d^2 \mathbf{l}}{dt^2} + \alpha \omega_{\text{ex}} \frac{d\mathbf{l}}{dt} + \frac{\partial W_0}{\partial \mathbf{l}} - \omega_{\text{ex}} \tau^{\text{STT}} \mathbf{p} \times \mathbf{l} \right] = 0, \quad (4)$$

где

$$W_0 = -\frac{\omega_{\text{e}} \omega_{\text{ex}}}{2} (\mathbf{l} \cdot \mathbf{n}_{\text{e}})^2 + \frac{\omega_{\text{h}} \omega_{\text{ex}}}{2} (\mathbf{l} \cdot \mathbf{n}_{\text{h}})^2, \quad \omega_{\text{ex,e,h}} = \gamma H_{\text{ex,e,h}}.$$

Причём

$$\mathbf{l} = \frac{\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2}{2M_0}, \quad \mathbf{m} = \frac{\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2}{2M_0}, \quad \mathbf{m} = -\frac{1}{\omega_{\text{ex}}} \left[\mathbf{l} \times \frac{d\mathbf{l}}{dt} \right].$$

Начальные условия заданы

$$\begin{cases} \mathbf{l} = (1 \ 0 \ 0)^T, \\ \frac{d\mathbf{l}}{dt} = (0 \ 0 \ 0)^T. \end{cases} \quad (5)$$

Физические параметры задачи $\alpha = 3.5 \cdot 10^{-3}$, $\omega_{\text{ex}} = 2\pi \cdot 27.5 \cdot 10^{12}$ рад/с, $\omega_{\text{e}} = 2\pi \cdot 1.75 \cdot 10^9$ рад/с, $\tau^{\text{STT}} = \sigma j_{\text{DC}}$, $\sigma = 2\pi \cdot 4.32$ рад·см²/(А·с), $j_{\text{DC}} \in [0, 3 \cdot 10^8]$ А/см², $M_0 \approx 0.44$ Тл, $\gamma = 2\pi \cdot 28 \cdot 10^9$ Гц/Тл.

3.2 Найти

Сравнить результаты вычислительных экспериментов над моделями (3), (4) совместно с начальными условиями (5). Можно ли использовать уравнение (4) для описания процессов, заданных моделью (3)? Сделать анимацию. Варьировать начальные условия и j_{DC} .

3.3 Указания

Перейти в сферическую систему координат. Перейти к безразмерным моделям с безразмерным временем $\tau = \omega_0 t = \sqrt{\omega_{\text{e}} \omega_{\text{ex}}} t$.

4 Задание АФМ4

4.1 Дано

Дифференциальное уравнение в векторном виде для описания спиновой волны (размерное)

$$\mathbf{l} \times \left[\frac{d^2 \mathbf{l}}{dt^2} + \alpha_G \omega_{\text{ex}} \frac{d\mathbf{l}}{dt} - 2\gamma \left[\frac{d\mathbf{l}}{dt}, \mathbf{H}_{\text{eff}} \right] - \gamma \left[\mathbf{l}, \frac{d\mathbf{H}_{\text{eff}}}{dt} \right] - \omega_{\text{ex}} \omega_s A_{\text{ex}}^2 \Delta \mathbf{l} + \frac{\partial W_0}{\partial \mathbf{l}} \right] = \mathbf{0}, \quad (6)$$

Здесь $\mathbf{l}$ — безразмерный вектор Нееля; α_G — безразмерное затухание Гилберта; γ , $\Gamma_{\text{ц}}/\text{Тл}$ — гиромагнитное отношение; ω_{ex} , $\Gamma_{\text{ц}}$ ($\omega_{\text{ex}} = \gamma H_{\text{ex}}$) — частота поля об-мена; $\omega_s = \gamma M_s$, где M_s , Тл — намагниченность насыщения; A_{ex} , м — константа обмена. Эффективное поле $\mathbf{H}_{\text{eff}}$, Тл

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}_0 + [\mathbf{H}_{\text{DMI}}, \mathbf{l}] + \mathbf{H}_d.$$

Производная потенциальной энергии

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0}{\partial \mathbf{l}} = & -\omega_{\text{ex}} \omega_e \mathbf{n}_e(\mathbf{l}, \mathbf{n}_e)^5 + \omega_{\text{ex}} \omega_h \mathbf{n}_h(\mathbf{l}, \mathbf{n}_h) + \\ & + \gamma^2 (\mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_d)(\mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_d, \mathbf{l}) + \gamma^2 \mathbf{H}_{\text{DMI}}(\mathbf{H}_{\text{DMI}}, \mathbf{l}) + \gamma^2 [\mathbf{H}_{\text{DMI}}, \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_d] \end{aligned}$$

Здесь $\omega_{e,h} = \gamma H_{e,h}$ — частоты полей анизотропии в направлениях “лёгкая ось” и “трудная ось”, соответственно ($\omega = \gamma H$). Наконец, применение оператора Лапласа к вектору Нееля даст $\Delta \mathbf{l} = (\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2)\mathbf{l}$, $1/\text{м}^2$. Размерность левой и правой частей уравнения (6) соответствует $\Gamma_{\text{ц}}^2$.

Следующие величины зависят от времени

$$\mathbf{H}_d = \begin{pmatrix} \delta h_x \\ \delta h_y \\ \delta h_z \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\text{EP}} - qz)}; \quad \delta \mathbf{l} = \begin{pmatrix} 0 \\ \delta l_y \\ \delta l_z \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\text{EP}} - qz)}; \quad \delta \mathbf{m} = \begin{pmatrix} \delta m_x \\ \delta m_y \\ \delta m_z \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\text{EP}} - qz)}.$$

Причём $\mathbf{l} = \mathbf{l}_0 + \delta \mathbf{l}$, $\mathbf{l}_0 = (1 \ 0 \ 0)^T$, $\mathbf{m} = \mathbf{m}_0 + \delta \mathbf{m}$, а $\mathbf{m}$ выражается через $\mathbf{l}$

$$\mathbf{m} = -\frac{1}{\omega_{\text{ex}}} \left[\mathbf{l}, \frac{d\mathbf{l}}{dt} \right] + \frac{1}{H_{\text{ex}}} [\mathbf{l}, [\mathbf{H}_0, \mathbf{l}]] - \frac{1}{H_{\text{ex}}} [\mathbf{l}, \mathbf{H}_{\text{DMI}}] + \frac{1}{H_{\text{ex}}} [\mathbf{l}, [\mathbf{H}_d, \mathbf{l}]].$$

Направления $\mathbf{n}_e = (1 \ 0 \ 0)^T$, $\mathbf{n}_h = (0 \ 0 \ 1)^T$, $\mathbf{H}_{\text{DMI}} = (0 \ 0 \ H_{\text{DMI}})^T$, $\mathbf{H}_0 = (0 \ H_0 \ 0)^T$, $\mathbf{k} = (k_x \ k_y)^T$, $\mathbf{r}_{\text{EP}} = (x \ y)^T$.

4.2 Найти

Выражение $\delta \mathbf{m}(\mathbf{H}_d)$ в виде

$$\delta \mathbf{m} = \hat{\chi} \mathbf{H}_d$$

и стационарное состояние $\mathbf{m}_0$.

4.3 Указания

Линеаризовать уравнение (6).

5 Задание АФМ5

5.1 Дано

Система дифференциальных уравнений для описания динамики связанных осцилляторов

$$\begin{cases} \frac{d^2\varphi_1}{d\tau} + \delta \frac{d\varphi_1}{d\tau} + \sin \varphi_1 = \zeta_1 + \Lambda \frac{d\varphi_2}{d\tau}, \\ \frac{d^2\varphi_2}{d\tau} + \delta \frac{d\varphi_2}{d\tau} + \sin \varphi_2 = \zeta_1(1 + 0.01\varepsilon) + \Lambda \frac{d\varphi_1}{d\tau}. \end{cases} \quad (7)$$

Будем искать решение системы (7) в виде

$$\tilde{\varphi}_{1,2} = \Omega_{1,2}\tau + A_{1,2}(\tau) \sin(\theta_{1,2}(\tau)), \quad (8)$$

где $A_{1,2} = A_{1,2_0} + \xi_{1,2}(\tau)$ и

$$\Omega_{1,2} = \frac{\delta\zeta_{1,2} + \Lambda\zeta_{2,1}}{\delta^2 - \Lambda^2}, \quad A_{1,2_0} = \frac{1}{\Omega_{1,2}\sqrt{\delta^2 + \Omega_{1,2}^2}}.$$

Причём ξ, θ описываются системой уравнений

$$\begin{cases} \frac{d\xi}{d\tau} = -\frac{1}{8}(4 + A_{1,2_0}^2)\delta\xi_{1,2} + \frac{\Lambda A_{2,1_0}\Omega_{2,1} \cos(\theta_{2,1} - \theta_{1,2})}{2\Omega_{1,2}}, \\ \frac{d\theta}{d\tau} = \Omega_{1,2} - \frac{\xi_{1,2}\Omega_{1,2}}{2A_{1,2_0}} - \frac{3A_{1,2_0}\xi_{1,2}\Omega_{1,2}}{16} + \frac{\Lambda A_{2,1_0}\Omega_{2,1} \sin(\theta_{2,1} - \theta_{1,2})}{2A_{1,2_0}\Omega_{1,2}}. \end{cases} \quad (9)$$

Параметры варьируются в интервалах $\delta \in (0.05, 1)$, $\Lambda \in [0.05, 1)$, $\varepsilon \in [0, 500]$, $\zeta_1 \in [0.1, 1.75]$, причём $\Lambda < \delta$, а время $\tau \sim 10^2 - 10^5$.

5.2 Найти

Параметры $(\delta, \zeta_1, \varepsilon, \Lambda)$, для которых решение системы (7): $d\varphi_{1,2}/d\tau$ хорошо приближается с помощью выражения (8). Насколько хорошо приближается решение системы (7) с помощью (8) при разных параметрах?

5.3 Указания

Решение системы (9) подставить в производные $d\tilde{\varphi}_{1,2}/d\tau$.

6 Задание ЦОС1

6.1 Цель работы

Провести сравнительный анализ открытых наборов данных для вибродиагностики, отобрать наиболее подходящие для объединения, выполнить их первичную обработку и аугментацию, а также визуализировать результаты для оценки качества и пригодности данных к последующему использованию в задачах машинного обучения.

6.2 Исходные данные

Открытые наборы данных вибрационных сигналов подшипников качения: CWRU, Paderborn, XJTU-SY, IMS, JNU, HUST, MFPT, SEU и другие (доступны для скачивания). Требуется выбрать не менее 4–5 датасетов для объединения.

6.3 Задачи

1. Провести сравнительный анализ выбранных датасетов по критериям: типы и количество неисправностей, условия эксплуатации (нагрузка, скорость), частота дискретизации, длительность записей, формат данных и доступность разметки. Обосновать выбор.
2. Загрузить данные, привести их к единообразному представлению (словарь, классы, метаданные). Для каждого датасета подготовить краткую характеристику.
3. Выполнить первичную обработку всех сигналов:
 - ресемплинг к единой частоте дискретизации (например, 48 кГц);
 - полосовую фильтрацию (Баттерворт 5-го порядка, полоса 0.5–10 кГц);
 - нормализацию (z-нормировка);
 - сегментацию на перекрывающиеся окна фиксированной длины (например, 2048 точек, перекрытие 50%);
 - формирование единой нумерации классов.
4. Применить аугментацию к полученным сегментам (вероятность применения каждого метода — 0.5):
 - добавление гауссовского шума с $\text{SNR} = 15\text{--}30$ дБ;
 - изменение масштаба амплитуды на коэффициент 0.8–1.2;
 - циклический временной сдвиг до 10% длины окна;
 - растяжение/сжатие времени с ресемплингом к исходной длине (коэффициент 0.9–1.1);
 - линейное смешивание (mixup) двух случайных образцов одного класса.

Оценить итоговый объём данных и распределение по классам.

5. Построить визуализации для каждого исходного датасета и итогового объединённого набора:
 - осциллограммы типичных сигналов для каждого класса;
 - амплитудные спектры Фурье;
 - распределения амплитуд и статистических характеристик (среднее, СКО, эксцесс);
 - t-SNE или PCA-проекцию признакового пространства (на основе первых 10 статистических моментов) для оценки разделимости классов и согласованности датасетов.
6. Сформировать итоговый датасет в едином формате (HDF5 или архив '.npy'-файлов) с сопроводительным CSV-файлом, содержащим метки, имя исходного датасета и параметры (скорость, нагрузка).

6.4 Требования

- Язык Python 3.8+, библиотеки: `numpy`, `scipy` (фильтрация, ресемплинг), `pandas`, `matplotlib`, `seaborn`, `scikit-learn` (t-SNE, PCA).
- Код должен быть оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями и быть воспроизводимым.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды и пояснения.

6.5 Ожидаемые результаты

- Репозиторий с кодом обработки, аугментации и визуализации.
- Итоговый датасет в едином формате (или ссылка на облачное хранилище).
- Отчёт (до 10 страниц) с обоснованием выбора датасетов, описанием преобразований, результатами визуализации и статистикой итогового набора.

7 Задание ЦОС2

7.1 Цель работы

Обучить автоэнкодер (АЕ) и вариационный автоэнкодер (VAE) на объединённом датасете вибрационных сигналов. Получить компактное латентное представление (размерностью 16–64), визуализировать его, оценить разделимость классов и сгенерировать новые синтетические сигналы с помощью VAE.

7.2 Исходные данные

Объединённый датасет, полученный в результате выполнения первого задания (обработанные сегменты сигналов с метками классов).

7.3 Задачи

1. Реализовать на PyTorch две модели: автоэнкодер (АЕ) и вариационный автоэнкодер (VAE) с произвольной архитектурой (полносвязной или свёрточной).
2. Обучить обе модели на обучающей выборке. Для АЕ использовать MSE-потерю, для VAE — ELBO (MSE реконструкции + KL-дивергенция).
3. Построить графики сходимости (функции потерь) для обеих моделей и визуализировать примеры восстановления исходных сигналов (сравнить вход и выход).
4. Извлечь латентные векторы для тестовой выборки, визуализировать их с помощью t-SNE или UMAP, раскрасив по классам, и вычислить коэффициент силуэта для оценки разделимости.
5. С помощью обученного VAE сгенерировать не менее 1000 новых синтетических образцов (выборка из стандартного нормального распределения в латентном пространстве и пропуск через декодер). Визуализировать несколько сгенерированных сигналов и их спектры.
6. Сравнить АЕ и VAE по качеству латентного представления (разделимость классов) и по реалистичности сгенерированных данных (визуально и через распределение амплитуд/спектров).

7.4 Требования

- Язык Python 3.8+, фреймворк PyTorch, библиотеки: `numpy`, `matplotlib`, `scikit-learn` (t-SNE, `silhouette_score`).
- Код должен быть воспроизводим (фиксировать `seed`), оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды и пояснения.

7.5 Ожидаемые результаты

- Обученные модели АЕ и VAE (сохранённые веса).
- Графики потерь и примеры восстановления/генерации.
- Визуализация латентных пространств с оценкой разделимости (силуэт) для АЕ и VAE.
- Сгенерированные синтетические сигналы (файлы или визуализация) и их сравнение с реальными.
- Краткий отчёт (до 10 страниц) с выводами о применимости каждого подхода для сжатия и генерации данных.

8 Задание ЦОСЗ

8.1 Цель работы

Разработать математическую модель подшипника качения с заданными геометрическими и упругими параметрами, учитывающую известный дефект (локальное повреждение дорожки качения). Получить аналитическое (в линеаризованном виде) и численное решение дифференциальных уравнений движения, а затем провести экспериментальную верификацию модели на стенде.

8.2 Исходные данные

- Тип подшипника, его геометрические размеры (диаметр тел качения, количество тел, диаметры дорожек, радиальный зазор);
- Жёсткость контакта (коэффициент Герца);
- Параметры дефекта: расположение (внутреннее/наружное кольцо, тело качения), размер (глубина, ширина);
- Режимы работы: частота вращения, радиальная нагрузка.

8.3 Задачи

1. Составить систему ОДУ второго порядка, описывающую перемещения внутреннего кольца и тел качения, учитывая:
 - нелинейную контактную жёсткость (закон Герца);
 - переменную жёсткость из-за вращения;
 - возбуждение от дефекта в виде периодических импульсов на частоте перекачивания тел качения.
2. Для линеаризованной модели (малые колебания, постоянная жёсткость) найти собственные частоты и амплитудно-частотную характеристику при гармоническом возбуждении.
3. Реализовать численное интегрирование исходной нелинейной системы (метод Рунге-Кутты 4-го порядка). Получить временные ряды виброускорений, спектры, фазовые портреты при нескольких значениях скорости вращения.
4. Провести измерения вибрации на стенде с аналогичным подшипником и дефектом. Сравнить расчётные и экспериментальные спектры, оценить погрешность модели (среднеквадратичное отклонение амплитуд на характерных частотах).

8.4 Требования

- Язык Python 3.8+, библиотеки: `numpy`, `scipy` (интегрирование, фильтрация), `matplotlib`.
- Код должен быть оформлен в виде Jupyter Notebook с пояснениями.
- Отчёт должен содержать вывод уравнений, результаты аналитического и численного расчётов, описание эксперимента и сравнение, выводы об адекватности модели.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды и пояснения.

8.5 Ожидаемые результаты

- Исходный код численного моделирования (Jupyter Notebook).
- Графики расчётной и экспериментальной вибрации.
- Краткий отчёт (до 10 страниц) с анализом расхождений и выводами.

9 Задание ЦОС4

9.1 Цель работы

Освоить методы эмпирической модовой декомпозиции (EMD) и преобразования Гильберта-Хуанга (ННТ) для анализа нестационарных вибрационных сигналов, характерных для переходных процессов в механических системах (разгон, останов, изменение нагрузки, развитие дефекта).

9.2 Исходные данные

Временные ряды виброускорений, полученные при переходных режимах работы подшипникового узла (например, разгон с 500 до 3000 об/мин или запись деградации подшипника до отказа). Допускается использование открытых датасетов (IMS, XJTU-SY) или собственных экспериментальных данных. Дополнительно: частота вращения в каждый момент времени (если доступна), тип подшипника, наличие дефекта.

9.3 Задачи

1. Загрузить сигнал, удалить тренд и высокочастотные помехи, при необходимости ресемплировать для равномерной временной сетки. Визуализировать исходный сигнал и его спектрограмму.
2. Применить алгоритм EMD для разложения сигнала на внутренние модовые функции (IMF). Определить количество значимых IMF (по критерию ортогональности или энергетическому вкладу). Визуализировать IMF и интерпретировать их физический смысл.
3. Для каждой IMF вычислить аналитический сигнал с помощью преобразования Гильберта, получить мгновенные амплитуды и мгновенные частоты. Построить гильбертов спектр (частотно-временное распределение) и маргинальный спектр.
4. Выделить на гильбертовом спектре моменты изменения режима работы (например, рост частоты вращения, появление ударных импульсов от дефекта). Сопоставить изменения мгновенной частоты с оборотами ротора. Оценить эволюцию энергии отдельных мод в процессе переходного режима. Сформулировать выводы о возможностях ННТ для диагностики переходных процессов.

9.4 Требования

- Язык Python 3.8+, библиотеки: `numpy`, `scipy` (фильтрация, преобразование Гильберта), `matplotlib`, `EMD-signal` или `PyEMD`.
- Код должен быть оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями.

- Все графики должны содержать подписи осей, легенды и пояснения.

9.5 Ожидаемые результаты

- Набор графиков: исходный сигнал, IMF, гильбертов спектр, маргинальный спектр, графики мгновенных частот и амплитуд для выбранных мод.
- Краткий аналитический отчёт (до 10 страниц) с интерпретацией полученных результатов: какие физические процессы соответствуют выделенным модам, как меняется частотный состав во времени, как EMD/ННТ позволяют обнаружить переходные эффекты, невидимые при обычном спектральном анализе.

10 Задание ЦОС5

10.1 Цель работы

Обучить комплекснозначный автоэнкодер (Complex AE) для выделения латентного представления вибрационных сигналов непосредственно в спектральной области (частотной). Комплекснозначные нейросети позволяют обрабатывать комплексные спектры (амплитуда и фаза) без потери информации о фазе, что может улучшить качество реконструкции и разделимость классов в латентном пространстве по сравнению с вещественными автоэнкодерами, работающими с амплитудными спектрами или временными сигналами. Задача включает сравнение эффективности комплексного подхода с вещественным автоэнкодером, обученным на временных сигналах (из предыдущего задания).

10.2 Исходные данные

Объединённый датасет из первого задания (сегменты сигналов). Для каждого сегмента необходимо вычислить комплексный спектр с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). Входными данными для автоэнкодера служат комплексные коэффициенты Фурье (размерность, например, 1024 комплексных числа). Разметка (метки классов) сохраняется для оценки разделимости в латентном пространстве.

10.3 Задачи

1. Для каждого сегмента временного сигнала вычислить комплексный спектр (одномерное БПФ) с помощью `torch.fft.fft`. При необходимости выполнить центрирование спектра (`fftshift`) и обрезать до половины частотного диапазона (с учётом симметрии). Нормализовать спектр.
2. Реализовать комплекснозначный автоэнкодер на PyTorch. Архитектура может быть полносвязной или свёрточной (с использованием комплексных свёрток, либо путём разделения на действительную и мнимую части с последующим объединением). Допускается использование встроенных комплексных тензоров `torch.complex64` и операций `torch.view_as_real`, `torch.view_as_complex`. Рекомендуется реализовать кодировщик, сжимающий комплексный спектр до латентного вектора размерностью 32–128 (вещественного или комплексного), и декодер, восстанавливающий спектр.
3. Обучить автоэнкодер на обучающей выборке. Функция потерь должна учитывать как действительную, так и мнимую части комплексного спектра (например, MSE между комплексными числами, вычисленная как средний квадрат модуля разности). Возможно использование комбинированной потери, включающей дополнительную регуляризацию.
4. Построить графики сходимости (функции потерь) и визуализировать примеры восстановления комплексных спектров (отдельно амплитуду и фазу,

или действительную/мнимую части). Также выполнить обратное БПФ для получения восстановленного временного сигнала и сравнить его с исходным (визуально и по MSE).

5. Извлечь латентные векторы для тестовой выборки, визуализировать их с помощью t-SNE или UMAP (если латентный вектор комплексный, использовать его модуль или объединить действительную и мнимую части) с раскраской по классам. Вычислить коэффициент силуэта и сравнить с аналогичными метриками для вещественного автоэнкодера из предыдущего задания.
6. Провести сравнительный анализ: оценить качество реконструкции (MSE восстановленного спектра и сигнала), разделимость классов в латентном пространстве, а также устойчивость к шуму (опционально). Сделать выводы о целесообразности использования комплекснозначных автоэнкодеров для задач вибродиагностики.

10.4 Требования

- Язык Python 3.8+, фреймворк PyTorch (с поддержкой комплексных тензоров, версия 1.8+).
- Библиотеки: `numpy`, `matplotlib`, `scikit-learn` (t-SNE, `silhouette_score`), `torch.fft` для БПФ.
- Код должен быть воспроизводим (фиксировать seed), оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды и пояснения.

10.5 Ожидаемые результаты

- Обученная модель комплекснозначного автоэнкодера (сохранённые веса).
- Графики потерь и примеры восстановления комплексных спектров и временных сигналов.
- Визуализация латентного пространства с оценкой разделимости (силуэт) и сравнение с вещественным автоэнкодером.
- Сравнительная таблица метрик (MSE реконструкции, силуэт) для обоих подходов.
- Краткий отчёт (до 10 страниц) с выводами о преимуществах и недостатках комплекснозначного подхода для спектрального анализа вибрационных сигналов.

11 Задание ИЛх

11.1 Цель работы

Создать HTML лекцию по утвержденной теме. Теоремы, свойства и доказательства должны быть подкреплены интерактивными элементами с возможностью динамического отображения.

11.2 Исходные данные

Оцифрованные конспекты лекций и семинаров.

11.3 Требования

Визуализация должна проходить проверку на «Правило трех Д»:

1. Демонстрация сути: интерактив показывает то, что трудно представить (например, деформация сетки при конформном отображении в ТФКП).
2. Динамика параметра: наличие слайдеров/ползунков/возможности ввода формул для непрерывного изменения параметров (например, увеличивая число членов ряда Тейлора полином аппроксимирует функцию в расширяющейся окрестности).
3. Доказательность: визуализация должна позволять «увидеть» теорему/свойство/доказательство (например, стремление интегральных сумм к точному значению в МА при увеличении числа разбиений).

Вставка рисунков и графических элементов не допускается.

11.4 Требования к оформлению

- Верстка HTML, интерактивные элементы Python.
- Все задачи с кодом ИЛ должны быть выполнены в единой стилистике, утверждаем при постановке
- Референсы: <http://immersivemath.com/>, <https://complex-analysis.com/>.

11.5 Особенности

- Для оценки "хорошо" и "отлично" данный тип задач не требует защиты, достаточно работающего кода

12 Задание РФ1

12.1 Разложение в ряд Фурье

Разложите функцию меандра

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad (10)$$

в ряд Фурье по синусам. Выпишите коэффициенты b_n . Постройте графики частичных сумм $S_N(x)$ для $N = 5, 15, 50$ и визуализируйте эффект Гиббса. Оцените величину первого выброса.

12.2 Метод Фейера

Примените метод Фейера (средние арифметические частичных сумм). Запишите формулу для $\sigma_N(x)$ через ядро Фейера. Постройте графики $\sigma_N(x)$ для тех же N . Сравните максимальное отклонение от $f(x)$ в окрестности разрыва.

12.3 Вывод

Сформулируйте, как метод Фейера влияет на сходимость в точках разрыва и в точках гладкости. Оцените порядок убывания ошибки $\|f - \sigma_N\|_\infty$ при $N \rightarrow \infty$.

12.4 Указания

Ядро Фейера:
$$F_N(x) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)} \right)^2.$$

13 Задание РФ2

13.1 Разложение в ряд Фурье

Разложите функцию $g(x) = x$ на $[-\pi, \pi]$ (пилообразный сигнал) в ряд Фурье. Выпишите коэффициенты. Постройте частичные суммы $S_N(x)$ для $N = 5, 10, 20$ и покажите эффект Гиббса.

13.2 Метод Ланцоша (σ -факторы)

Введите σ -факторы Ланцоша: $\sigma_n = \frac{\sin(\pi n/N)}{\pi n/N}$ для $n = 1, \dots, N$. Определите модифицированную сумму $S_N^\sigma(x)$. Постройте её графики. Сравните амплитуду осцилляций и скорость сходимости вдали от разрыва.

13.3 Вывод

Оцените, во сколько раз метод Ланцоша уменьшает выброс Гиббса по сравнению с обычным рядом. Как изменяется порядок сходимости в L_2 -норме?

13.4 Указания

При $n = 0$ полагаем $\sigma_0 = 1$.

14 Задание РФЗ

14.1 Разложение в ряд Фурье

Рассмотрите функцию

$$h(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a, \\ 0, & a < |x| < \pi, \end{cases} \quad a = \pi/2. \quad (11)$$

Разложите её в ряд Фурье (по косинусам). Выпишите коэффициенты. Постройте частичные суммы.

14.2 Метод Рогозинского

Примените модифицированные σ -факторы Рогозинского (с обрезанием спектра):

$$\sigma_n = \begin{cases} \frac{\sin(2\pi n/N)}{2\pi n/N}, & n \leq N/2, \\ 0, & n > N/2. \end{cases} \quad (12)$$

Постройте модифицированные суммы для $N = 10, 20, 40$. Сравните с методом Ланцоса (задание РФ2) по величине остаточного выброса.

14.3 Вывод

Сделайте вывод о преимуществах и недостатках данной модификации метода Рогозинского по сравнению с методом Ланцоса. Обратите внимание, что классический метод Рогозинского использует множитель $\cos(\pi n/(2N))$ без обрезания; сравните с ним (по желанию).

14.4 Указания

В данной работе используется усечённая версия для упрощения вычислений. При желании можно реализовать классический вариант и сравнить результаты.

15 Задание РФ4

15.1 Разложение в ряд Фурье

Разложите функцию $p(x) = |x|$ на $[-\pi, \pi]$ (треугольная волна) в ряд Фурье (по косинусам). Выпишите коэффициенты. Убедитесь, что ряд сходится равномерно, но медленно. Постройте частичные суммы.

15.2 Преобразование Эйлера

Запишите ряд в виде

$$p(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}. \quad (13)$$

Зафиксируйте $x = \pi/4$. Тогда $\cos((2k+1)\pi/4)$ образует знакопеременную последовательность (с периодом 4). Выделите из неё знакопеременный ряд вида $\sum (-1)^k a_k$ и примените преобразование Эйлера:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\Delta^m a_0}{2^{m+1}}, \quad \Delta^m a_0 = \sum_{j=0}^m (-1)^{m-j} \binom{m}{j} a_j. \quad (14)$$

Получите первые 5–10 членов преобразованного ряда. Постройте графики частичных сумм нового ряда и сравните с исходными.

15.3 Анализ

Оцените, как изменилась скорость сходимости (по сравнению с исходным рядом). Проверьте, сохраняется ли точное значение суммы. Примените метод к ряду в точке $x = \pi/4$ и сравните с точным значением $p(\pi/4) = \pi/4$.

15.4 Указания

Преобразование Эйлера особенно эффективно для знакопеременных рядов с медленно убывающими членами. В данном случае после группировки вы получите ряд с коэффициентами, убывающими быстрее.

16 Задание РФ5

16.1 Разложение в ряд Фурье

Разложите функцию $q(x) = |\sin x|$ на $[-\pi, \pi]$ в ряд Фурье (по косинусам). Выпишите коэффициенты a_n . Убедитесь, что ряд сходится равномерно, но коэффициенты убывают медленно (как $1/n^2$).

16.2 Преобразование Куммера

Выделите главную асимптотику коэффициентов: $a_n \sim C/n^2$. Подберите ряд $\sum c_n \cos(nx)$ с такой же асимптотикой, но с известной суммой (например, ряд для функции $|x|$ или для x^2). Запишите преобразование Куммера:

$$\sum a_n \cos(nx) = \sum (a_n - c_n) \cos(nx) + \sum c_n \cos(nx). \quad (15)$$

Второй ряд суммируется аналитически, первый сходится быстрее. Постройте графики приближений с использованием первых N членов ускоренного ряда.

16.3 Сравнение

Сравните скорость сходимости с обычным рядом и с методом Фейера (задание РФ1). Оцените порядок убывания ошибки.

16.4 Указания

В качестве c_n можно взять коэффициенты разложения функции $|x|$ или x^2 , которые имеют аналогичную асимптотику $1/n^2$ и разлагаются по косинусам.

17 Задание РФ6

17.1 Разложение в ряд Фурье

Рассмотрите функцию

$$H(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad (16)$$

(ступенька Хевисайда на $[-\pi, \pi]$). Разложите её в ряд Фурье (по синусам и косинусам). Выпишите коэффициенты и частичные суммы $S_N(x)$.

17.2 Преобразование Шенкса (δ^2 -процесс)

Для фиксированного x примените δ^2 -преобразование к последовательности $S_N(x)$:

$$e(S_N) = S_{N+1} - \frac{(S_{N+1} - S_N)^2}{S_{N+1} - 2S_N + S_{N-1}}. \quad (17)$$

Вычислите $e(S_N)$ для нескольких значений x (например, $x = 1.0, 0.5, 0.1$) и постройте графики зависимости от N .

17.3 Анализ

Сравните скорость сходимости преобразованной последовательности с исходной. Оцените, как преобразование Шенкса влияет на поведение в окрестности разрыва и в точках гладкости. Обратите внимание, что для рядов со степенным убыванием коэффициентов (как здесь) метод Шенкса может давать меньший эффект и даже приводить к численным осцилляциям — исследуйте это.

17.4 Указания

Преобразование Шенкса является нелинейным и даёт сверхлинейную сходимость для последовательностей, сходящихся геометрически. Для степенных рядов эффект может быть менее выраженным.

18 Задание УТ1

18.1 Классическое решение

Решите уравнение теплопроводности

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \quad (18)$$

с нулевыми граничными условиями $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ и начальным условием

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi/2, \\ 0, & \pi/2 < x < \pi. \end{cases} \quad (19)$$

Получите решение в виде ряда:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n^2 t} \sin(nx), \quad (20)$$

где b_n — коэффициенты Фурье начальной функции (выпишите их явно).

18.2 Эффект Гиббса во времени

Постройте графики $u(x, t)$ при $t = 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1$ с использованием $N = 50$ членов ряда. Покажите, что при малых t проявляется эффект Гиббса, который сглаживается с ростом t .

18.3 Асимптотика

Оцените поведение производной $\partial u / \partial x$ в точке разрыва при $t \rightarrow 0$. Найдите аналитическую асимптотику (используя интегральное представление).

18.4 Указания

Используйте интегральное представление суммы $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 t} \sin(nx)$ через тета-функции.

19 Задание УТ2

19.1 Решение

Решите уравнение теплопроводности с нулевыми граничными условиями и начальным условием $u(x, 0) = x$ на $(0, \pi)$ (пила). Выпишите коэффициенты b_n и решение в виде ряда.

19.2 Сглаживание по Ланцошу

Введите σ -факторы Ланцоша в ряд для $u(x, t)$:

$$u_N^\sigma(x, t) = \sum_{n=1}^N \sigma_n b_n e^{-n^2 t} \sin(nx), \quad \sigma_n = \frac{\sin(\pi n/N)}{\pi n/N}. \quad (21)$$

Постройте графики $u_N^\sigma(x, t)$ для $t = 10^{-2}$ и $N = 10, 20, 50$. Сравните с обычным решением при тех же параметрах.

19.3 Анализ

Оцените, как метод Ланцоша влияет на поведение решения при $t \rightarrow 0$: уменьшает ли он осцилляции и насколько сильно искажает гладкую часть?

19.4 Указания

Сравните результаты с классическим решением (без сглаживания).

20 Задание УТЗ

20.1 Постановка задачи

Рассмотрите уравнение Лапласа в квадрате $[0, \pi] \times [0, \pi]$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (22)$$

Граничные условия: $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$, $u(x, 0) = 0$, а на верхней границе $u(x, \pi) = 1$. Условия несогласованы в углах $(0, \pi)$ и (π, π) .

20.2 Решение рядом Фурье

Методом разделения переменных получите решение в виде:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\text{sh}(ny)}{\text{sh}(n\pi)} \sin(nx), \quad (23)$$

где b_n — коэффициенты Фурье функции $\varphi(x) \equiv 1$ (выпишите их явно).

20.3 Эффект Гиббса в двумерном случае

Постройте графики $u(x, y)$ при $y = \pi - \varepsilon$ для $\varepsilon = 0.1, 0.01, 0.001$ с $N = 50$ членами. Покажите, что при приближении к границе $y = \pi$ возникает эффект Гиббса, аналогичный одномерному.

20.4 Анализ

Оцените, как быстро сходится ряд при y , близких к π . Сравните с одномерным случаем.

20.5 Указания

Множитель $\text{sh}(ny)/\text{sh}(n\pi)$ при $y < \pi$ убывает экспоненциально с n , поэтому ряд сходится очень быстро при y , удалённых от π . Проблемы возникают только вблизи границы. Для численной устойчивости при y , близких к π , используйте соотношение $\text{sh}(ny)/\text{sh}(n\pi) = e^{-n(\pi-y)} \frac{1 - e^{-2ny}}{1 - e^{-2n\pi}}$.

21 Задание УТ4

21.1 Постановка

В квадрате $[0, \pi] \times [0, \pi]$ решите уравнение Лапласа с условиями:

- на левой и правой границах: $u_x(0, y) = u_x(\pi, y) = 0$ (Нейман);
- на нижней: $u(x, 0) = 0$ (Дирихле);
- на верхней: $u_y(x, \pi) = g(x)$, где

$$g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi/2, \\ 0, & \pi/2 < x < \pi. \end{cases} \quad (24)$$

Условия несогласованы в углах.

21.2 Решение

Методом разделения переменных получите решение. Нулевая гармоника (не зависящая от x) имеет вид $u_0(y) = y$ (из условий $u(x, 0) = 0$ и $u_y(x, \pi) = 1$ на постоянной части). Для $n \geq 1$:

$$u(x, y) = y + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{\operatorname{ch}(ny)}{\operatorname{sh}(n\pi)} \cos(nx), \quad (25)$$

где коэффициенты c_n вычисляются из условия $u_y(x, \pi) = g(x)$:

$$c_n = \frac{2}{n} \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) dx. \quad (26)$$

Выпишите c_n явно (они будут пропорциональны $\sin(n\pi/2)$).

21.3 Анализ эффекта Гиббса

Постройте графики решения при $y = \pi - \varepsilon$ для малых ε и покажите, что осцилляции возникают только вблизи границы.

21.4 Применение метода Куммера

Примените преобразование Куммера к ряду для $u(x, y)$ при фиксированном y , выделив главную часть коэффициентов (которая убывает как $1/n$). Сравните скорость сходимости до и после ускорения.

21.5 Указания

Обратите внимание, что при $n = 0$ знаменатель $\operatorname{sh}(0) = 0$ отсутствует, поэтому нулевая мода выписана отдельно. Для численной устойчивости при y , близких к π , используйте соотношение $\operatorname{ch}(ny)/\operatorname{sh}(n\pi) = e^{-n(\pi-y)} \frac{1 + e^{-2ny}}{1 - e^{-2n\pi}}$.

22 Задание ТАФ1

22.1 Постановка

Дана непрерывная функция действительного переменного

$$y = \arg((x - i)^3(x - 5 - 10i)^5(x + 7 - 5i)^2 + 40).$$

Построить график этой функции на отрезке $[-50; 50]$. Написать подпрограмму, которая принимает на вход функцию вида

$$y = \arg(P_n(x)), \tag{27}$$

где $P_n(x)$ — произвольный многочлен степени n , и возвращает эту же функцию, но с устранёнными точками разрыва первого рода со скачком на отрезке $[-50; 50]$. Придумать тестовый набор из пяти многочленов и построить графики их аргумента до и после использования написанной подпрограммы.

22.2 Требования

- Язык Python 3.8+, библиотеки: `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.
- Код должен быть оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды.

22.3 Ожидаемые результаты

- Набор графиков: функция (27) и пять тестовых функций до и после устранения разрывов.
- Краткий отчёт (до 5 страниц), содержащий описание предложенного алгоритма.

22.4 Указания

Для получения оценки "отлично" необходимо написать подпрограмму на языке программирования C++, которая также устраняет точки разрыва первого рода со скачком, но для произвольной функции (скачки могут быть не фиксированной величины и на произвольном отрезке).

23 Задание ТАФ2

23.1 Постановка

Найти все аналитические функции $f(z)$ в единичном круге $\mathbb{D}$, такие что на единичной окружности $\mathbb{T}$ выполнено одно из следующих утверждений:

1. $\operatorname{Re} f(z) = 0$.
2. $\operatorname{Re} (z^n f(z)) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$.
3. $\operatorname{Re} \left(\left(z^n + \frac{1}{z^n} \right) f(z) \right) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$.

Для первого типа граничного условия получить решение тремя разными способами. Для второго типа граничного условия при $n = -5, -3, -1, 1$ и для третьего типа граничного условия при $n = 0, 2, 4, 6$ построить графики действительной и мнимой частей функции $f(z)$ в единичном круге, а также графики её действительной и мнимой частей на единичной окружности.

23.2 Требования

- Язык Python 3.8+, библиотеки: `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.
- Код должен быть оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды.

23.3 Ожидаемые результаты

- Набор графиков: действительная и мнимая часть функции $f(z)$ в области $\mathbb{D}$ и на контуре $\mathbb{T}$.
- Краткий отчёт (до 10 страниц) с аналитическим решением для всех трёх случаев граничного условия.

23.4 Указания

При построении графиков в тех случаях, когда решение окажется не единственным, предлагается взять любое нетривиальное решение.

24 Задание ТАФЗ

24.1 Постановка

Найти все аналитические функции $f(z)$ в полукруге

$\mathbb{G} = \{z : |z - i/2| < 1, \operatorname{Im} z < 1/2\}$, такие что на границе $\partial\mathbb{G}$ выполнено одно из следующих утверждений:

1. $\operatorname{Re} f(z) = 0$.
2. $\operatorname{Re} (z^n f(z)) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$.
3. $\operatorname{Re} \left(\left(z^n + \frac{1}{z^n} \right) f(z) \right) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$.

Для второго типа граничного условия при $n = -4, -2, 0, 2$ и для третьего типа граничного условия при $n = 1, 2, 3, 4$ построить графики действительной и мнимой частей функции $f(z)$ в области $\mathbb{G}$, а также графики её действительной и мнимой частей на контуре $\partial\mathbb{G}$.

24.2 Требования

- Язык Python 3.8+, библиотеки: `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.
- Код должен быть оформлен в виде Jupyter Notebook с комментариями.
- Все графики должны содержать подписи осей, легенды.

24.3 Ожидаемые результаты

- Набор графиков: действительная и мнимая часть функции $f(z)$ в области $\mathbb{G}$ и на границе $\partial\mathbb{G}$.
- Краткий отчёт (до 10 страниц) с аналитическим решением для всех трёх случаев граничного условия.

24.4 Указания

При построении графиков в тех случаях, когда решение окажется не единственным, предлагается взять любое нетривиальное решение.